

Israel Souza Ferreira

Cientista de Dados | Engenheiro de Machine Learning

Fortaleza, CE | Remoto | +55 85 98433-2790 | israel.souza.dev@gmail.com

linkedin.com/in/isrreal | github.com/isrreal | Portfólio: israelsouza.speculummaius.com.br | Lattes

PERFIL

Cientista de dados e engenheiro de machine learning com experiência em **pesquisa aplicada** e entrega ponta a ponta: experimentação, visão computacional, APIs, dados e implantação CPU-only. Transformo hipóteses em decisões mensuráveis com baselines, ablações, benchmarks e testes automatizados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Tieta Artificial Intelligence

Pesquisador de P&D — Programa de Formação em Pesquisa e Inovação

Remoto, Brasil

Jul 2026 - Presente

- Desenvolvo um pipeline de **OCR e segmentação de documentos** que transforma provas escaneadas em questões estruturadas para análise educacional.

Tieta Artificial Intelligence

Cientista de Dados / Pesquisador de P&D — Bolsista CNPq RHAE

Remoto, Brasil

Abr 2025 - Jun 2026

- Modelei parâmetros psicométricos com **Teoria de Resposta ao Item** e comparei abordagens por avaliações pareadas, ablações, correlação com referências e custo de inferência.
- Construí pipelines de extração de sinais com LLMs orquestrados por **DSPy** e avaliei arquiteturas de regressão multitarefa sobre dados textuais e visuais em experimentos reprodutíveis.

Consultoria autônoma — Instituição de ensino

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de Machine Learning

Remoto, Brasil

2026 - Presente

- Desenvolvi ponta a ponta o **Face Clock Evoluir**, sistema contratado de ponto facial em homologação final, cobrindo modelos, backend, banco, segurança, testes e implantação.
- Coloquei reconhecimento 1:N em operação CPU-only com YuNet + SFace, ONNX Runtime e PostgreSQL/pgvector: **p95 de 74 ms** com uma identificação e **574 testes automatizados** na entrega atual.
- Recalibrei o limiar open-set, reduzindo desconhecidos aceitos de **45,4% para 0,2%** na base pública; reduzi **5 para 3 frames** após medir acurácia idêntica de 1 a 8 e corriji uma corrida que causava **24/24 falhas** em oito rajadas simultâneas.
- Um benchmark de busca vetorial mediu **0,076 ms em 1.000 vetores**; como o HNSW obteve recall@1 de 0,915, mantive a busca exata e transacional no pgvector em vez de adotar FAISS prematuramente.
- Comparei cinco abordagens para triagem de atestados; a solução EfficientNet + Regressão Logística alcançou **87,5% de acurácia** e sete falsos positivos a menos, preservando o recall.
- Adequiei a entrega ao servidor sem GPU e com 8 GB de RAM: imagens de produção de **10,59 para 1,11 GB** (9,5× menores), com zero decisões do classificador alteradas na migração para ONNX Runtime.

Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Monitor de Algoritmos, Cálculo e Pré-Cálculo

Presencial, Brasil

2022 - 2024

- Apoiei turmas em estruturas de dados, algoritmos, complexidade e Cálculo, traduzindo conteúdo quantitativo para diferentes níveis.

PROJETOS SELECIONADOS

- Triple Roman Domination in Graphs (TCC)**: primeiras meta-heurísticas GA e ACO da literatura para o problema e correção da formulação PLI publicada; avaliação sobre **362 grafos**.
- Auxílio Emergencial — Engenharia de Dados**: ingestão em blocos com COPY binário sobre **31,6 GB** de dados públicos; instrumentação ligou o crescimento de memória aos IDs de deduplicação retidos (**r = 0,99**).

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens e consultas: Python, SQL, C++ e Bash.

ML, visão e experimentação: PyTorch, Scikit-learn, OpenCV, YuNet, SFace, ONNX Runtime, DSPy, Optuna, validação cruzada, calibração, ablação, testes de hipótese e busca vetorial.

Dados e produção: PostgreSQL, pgvector, FAISS, Pandas, NumPy, SciPy, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Docker, GitHub Actions, pytest, MLflow e Streamlit.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Bacharelado em Ciência da Computação

Brasil

Conclusão: Jul 2026

IDIOMAS

Português: nativo | Inglês: leitura técnica fluente de artigos e documentações